

# ROS2 操作系统学习记录

魏舟

2026 年 9 月 9 日



# 目录

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 前言                        | v |
| 第一部分 基础篇                  | 1 |
| 第一章 Ubuntu 与 ROS 简介       | 3 |
| 1.1 什么是 Ubuntu            | 3 |
| 1.1.1 从 Linux 说起          | 3 |
| 1.1.2 为什么机器人开发普遍使用 Ubuntu | 3 |
| 1.2 ROS 是什么               | 4 |
| 1.2.1 ROS 不是操作系统          | 4 |
| 1.2.2 核心概念：节点与通信          | 4 |
| 1.2.3 从 ROS 1 到 ROS 2     | 4 |
| 1.3 ROS 1 与 ROS 2 的主要区别   | 5 |
| 1.4 ROS 2 与 Ubuntu 版本的搭配  | 5 |
| 1.5 本书的学习路线               | 5 |
| 第二章 Ubuntu 常用指令           | 7 |
| 2.1 打开终端                  | 7 |
| 2.2 Linux 中的常用命令          | 7 |
| 2.2.1 ls 命令               | 7 |



# 前言

第一次接触或者说听说 ROS 是在 2025 年 12 月，那时候还在兵器学科楼 340，坐在办公室最东侧的一个小桌子上。刘方鑫师兄还没毕业，帮着师兄审核毕业论文，一起聊天，好不快乐。那时候师兄给我讲讲 MPC 和 WBC，一起去找张老师聊动力学控制，真的觉得这样的日子要是能一直持续下去就好了。

眨眼来到师兄毕业去湖南株洲工作前夕，师兄把他电脑上的代码全部移到了我的电脑上，那是我第一次接触 Unbuntu，第一次接触 ROS。

第二次接触 ROS 就是这次了，这次得从头开始学了。第一次接触是师兄弟间的闲聊，这一次就是朋友间的承诺了。希望这次可以利用好闲散的时间，好好把 ROS2 学好，学通。



# 第一部分

## 基础篇





# 第一章 Ubuntu 与 ROS 简介

在开始敲第一行命令之前，先用一章的篇幅把两个名字弄清楚：Ubuntu 到底是什么，为什么机器人开发几乎离不开它；ROS 又是什么，为什么它叫操作系统却不是操作系统。这一章只讲概念，不讲操作，读完你就能明白后面每一章到底在做什么。

## 1.1 什么是 Ubuntu

### 1.1.1 从 Linux 说起

先纠正一个常见的误解：我们平时说的“Linux”，严格来讲只是操作系统的一个内核，也就是负责管理硬件、进程、内存的那部分最核心的程序。光有内核还不足以日常使用，还需要配上图形界面、各类软件和工具，才构成一个完整可用的操作系统。内核加上这些软件的整体，叫作 Linux 的发行版。

Ubuntu 就是众多发行版中人气最高、资料最全的一个。它基于另一个老牌发行版 Debian，由英国的 Canonical 公司维护，完全免费、开放源代码。因为用的人多，网上的教程、第三方软件、硬件驱动的支持都最齐全，所以它也是初学者最合适的入门选择。

Ubuntu 的版本号很有规律，形如“年份. 月份”。比如 22.04 表示 2022 年 4 月发布。它每年发布两次，其中偶数年的 4 月会发布一个特别版本，名字里带 LTS（Long Term Support，长期支持），官方会提供长达五年的维护更新。机器人开发领域几乎清一色使用 LTS 版本，图的就是稳定和长期可用，本书也以 LTS 版本为前提。

### 1.1.2 为什么机器人开发普遍使用 Ubuntu

机器人开发选择 Ubuntu，通常出于几个现实原因：

- **ROS 官方的主战场就是 Ubuntu。**ROS 的安装、文档、示例在 Ubuntu 上支持得最好，很多版本组合甚至只有 Ubuntu 这一条“官方推荐”路线，跟着走最不容易踩坑。
- **免费开源。**机器人项目可以自由使用、修改和分发，不必为许可证操心。
- **生态成熟。**激光雷达、相机、机械臂等硬件厂商大多优先提供 Linux 驱动；论文开源代码、算法库也常在 Ubuntu 上测试。
- **命令行与脚本化能力强。**机器人常常需要远程登录、批量处理、自动运行，Ubuntu 的命令行环境让这些操作非常顺手。这正是第二章要练的基本功。

当然，ROS 并不是只能在 Ubuntu 上跑，其他 Linux 发行版甚至 Windows 也可以。但对新手而言，跟随 ROS 官方支持最好的 Ubuntu，能省下大量和环境搏斗的时间。

## 1.2 ROS 是什么

### 1.2.1 ROS 不是操作系统

ROS 的全称是 Robot Operating System，中文常译作“机器人操作系统”。这个叫法很有迷惑性：*ROS* 并不是一个操作系统，它不能独立安装在裸机上，而是运行在操作系统（通常是 Ubuntu）之上的一套开源机器人软件开发框架。

为什么机器人软件需要这样一套框架？因为一个稍微像样的机器人程序，往往由很多独立的部分组成：读取激光雷达和相机数据、处理感知、做运动规划、控制电机、与人交互……如果每个模块都自己写一套和别人通信的办法，整个系统会迅速变成一团乱麻。ROS 要解决的正是这个问题：它规定了一套统一的通信机制，并提供了大量现成的工具和功能包，让开发者可以专心写自己的那一部分，其余交给生态。

### 1.2.2 核心概念：节点与通信

ROS 里有两个必须最先建立印象的概念：

- **节点 (node)**：一个可以独立运行的程序模块。整个机器人系统可以看作许多节点协作组成的“网络”。
- **通信方式**：节点之间通过话题 (*topic*)、服务 (*service*)、动作 (*action*) 等方式交换消息 (*message*)，消息就是节点间传递的数据包。

打个比方：传感器节点像是不断播报路况的广播电台（话题），导航节点像是收听广播的司机；而当你需要打车时那种“一问一答”的交互（服务），又和广播完全不同。这套通信机制的细节会在后面的章节展开，这里先记住“节点 + 通信”这个总框架即可。

### 1.2.3 从 ROS 1 到 ROS 2

ROS 起源于 2007 年斯坦福大学的一个机器人项目，随后由 Willow Garage 公司推动，逐渐发展成全球机器人研究界的事实标准，积累了庞大的生态。不过随着机器人应用走向工业化和复杂化，ROS 1 的一些先天设计问题开始暴露：

- 通信依赖一个中心节点 `roscore`，它一旦宕机，整个系统就瘫痪；
- 以单机为主，多机分布式和实时性支持不足；
- 几乎没有安全机制，难以满足工业级要求。

于是社区从 2014 年前后开始重新设计，2017 年发布了 ROS 2 的第一个正式发行版。ROS 2 不是 ROS 1 的小修小补，而是一次架构级的重写。今天，ROS 1 已经停止维护（最后一个发行版是 2020 年的 Noetic），新项目都应当基于 ROS 2。本书讲的也是 ROS 2。

1.3 ROS 1 与 ROS 2 的主要区别

把上面的要点归纳成一张对比表，方便查阅：

| 对比项   | ROS 1                   | ROS 2                 |
|-------|-------------------------|-----------------------|
| 通信机制  | 自研 TCPROS/UDPROS        | 基于 DDS 标准             |
| 中心节点  | 依赖 <code>roscore</code> | 去中心化，无需主节点            |
| 实时性   | 不支持                     | 可通过 DDS 配置支持          |
| 多机分布式 | 支持较弱                    | 原生良好支持                |
| 安全机制  | 几乎没有                    | 内置（如 SROS2）           |
| 支持平台  | 主要 Linux                | Linux/Windows/macOS 等 |

对学习者的而言，这些区别并不需要现在就全部弄懂。你只需要记住一个大方向：学 *ROS 2*。后面章节里出现的所有命令和示例，都默认运行在 ROS 2 之上。

1.4 ROS 2 与 Ubuntu 版本的搭配

ROS 2 和 Ubuntu 一样，也有发行版的概念，而且两者高度绑定：官方每两年发布一个 ROS 2 的 LTS 版本，与当年度 Ubuntu 的 LTS 版本一一对应。最常用的组合如下：

| Ubuntu 版本       | ROS 2 发行版        | 说明         |
|-----------------|------------------|------------|
| 20.04（2020 LTS） | Foxy（2020 LTS）   | 较旧，资料丰富    |
| 22.04（2022 LTS） | Humble（2022 LTS） | 目前最主流，教程最多 |
| 24.04（2024 LTS） | Jazzy（2024 LTS）  | 最新，适合新硬件   |

给初学者的建议很明确：*Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble* 是目前资料最全、社区最活跃、兼容性问题最少的组合，本书的示例也默认基于它。如果你的电脑比较新，安装 22.04 时遇到显卡或硬件驱动问题，再考虑 Ubuntu 24.04 + Jazzy 也不迟。

这里有一条最重要的原则：不要混搭。比如在 Ubuntu 20.04 上硬装 Humble，或在 22.04 上装 Foxy，往往会遇到一堆莫名其妙的编译错误，而问题根源只是版本不对。版本搭配对了，后面能少走一半弯路。等你在第二章学会打开终端之后，可以用 `lsb_release -a` 这条命令随时查看自己系统的 Ubuntu 版本。

1.5 本书的学习路线

这一章建立的是“地图”，接下来的章节才是“走路”：

- **第二章** Ubuntu 常用指令：学会打开终端，掌握文件、目录、权限等最常用的命令，这是之后所有操作的地基；
- 之后是安装与配置 ROS 2，亲手把环境跑起来；
- 再往后深入节点、话题、服务等核心概念，配合小例子逐个验证；

- 最后把各部分串起来，完成小型机器人程序，体会完整的工作流。

如果你现在对“Ubuntu 到底是什么、ROS 能干什么”已经有了大致印象，那这一章的任务就完成了。翻开第二章，我们从打开终端开始。

## 第二章 Ubuntu 常用指令

### 2.1 打开终端

第一件事是学会打开终端。常用的终端打开方式无外乎两种：

- 使用快捷键 `Ctrl+Alt+T`
- 文件夹中右击打开 *open in Terminal*

### 2.2 Linux 中的常用命令

#### 2.2.1 ls 命令

就是 list 的缩写，通过 ls 命令不仅可以查看 *linux* 文件夹包含的文件，而且可以查看文件权限 (包括目录、文件夹、文件权限)，查看目录信息等等。

##### ls 命令常用参数

```
ls -a  列出目录所有文件，包含以.开始的隐藏文件
ls -A  列出除.及..的其它文件
ls -r  反序排列
ls -t  以文件修改时间排序
ls -S  以文件大小排序
ls -h  以易读大小显示
ls -l  列出文件的权限、所有者、文件大小等详细信息
```

实例：

按易读方式按时间反序排序，并显示文件详细信息

```
ls -lhrt
```